

MANUAL TÉCNICO DE MANTENIMIENTO

CUBIERTAS EN ESTRUCTURA METÁLICA

Medellín, 28 de May de 2026

1. INTRODUCCIÓN

El presente manual técnico tiene como finalidad establecer los procedimientos, criterios y recomendaciones necesarias para garantizar el adecuado mantenimiento preventivo y correctivo de cubiertas soportadas en estructura metálica.

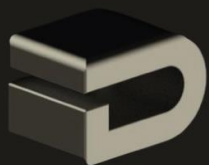
La correcta ejecución de las actividades de inspección, limpieza, conservación y mantenimiento permitirá prolongar la vida útil de la estructura, preservar las propiedades mecánicas y funcionales de los materiales, minimizar procesos de corrosión y evitar afectaciones asociadas a filtraciones, deformaciones, desprendimientos o fallas estructurales.

Este documento aplica para cubiertas metálicas fabricadas en perfiles estructurales, tubería estructural, canales, correas metálicas y sistemas de cubierta en lámina galvanizada, termoacústica o arquitectónica.

2. OBJETIVO

Establecer los lineamientos técnicos para la conservación, inspección y mantenimiento de cubiertas metálicas, garantizando condiciones óptimas de seguridad, funcionalidad, estabilidad estructural y protección anticorrosiva.





3. ALCANCE

El presente manual aplica para actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en:

- Estructuras metálicas principales y secundarias.
- Cubiertas en lámina galvanizada, termoacústica o arquitectónica.
- Canales, caballetes y remates metálicos.
- Elementos de fijación y anclajes.
- Sistemas de impermeabilización y sellado.
- Elementos expuestos a ambientes urbanos, industriales o corrosivos.

4. PROGRAMA DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO

La frecuencia de mantenimiento dependerá de las condiciones ambientales y de operación de la cubierta.

CONDICIÓN AMBIENTAL	FRECUENCIA RECOMENDADA
Ambientes interiores o baja contaminación	Cada 6 meses
Ambientes urbanos	Cada 3 a 4 meses
Ambientes industriales	Cada 2 meses
Zonas costeras o altamente corrosivas	Mensualmente

5. PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO

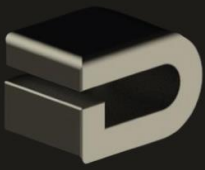
5.1 INSPECCIÓN VISUAL

- Verificar presencia de corrosión superficial o profunda.
- Inspeccionar deformaciones, fisuras o desprendimientos.
- Evaluar estado de pernos, anclajes y fijaciones.
- Revisar estado de canales, bajantes y sistemas de drenaje.
- Identificar filtraciones o puntos de ingreso de humedad.

5.2 LIMPIEZA GENERAL

- Retirar acumulación de polvo, sedimentos, hojas y residuos sólidos.
- Limpiar canales recolectoras y bajantes pluviales.
- Realizar lavado con agua y detergente neutro.
- Evitar acumulación prolongada de humedad.





5.3 TRATAMIENTO ANTICORROSIVO

- Retirar mecánicamente puntos de oxidación mediante lijado o cepillo especializado.
- Aplicar convertidor o neutralizador de óxido cuando sea requerido.
- Aplicar imprimante anticorrosivo de alta adherencia.
- Aplicar acabado final con esmalte industrial o recubrimiento especializado.

5.4 REVISIÓN DE FIJACIONES

- Verificar apriete de tornillería estructural.
- Reemplazar elementos deteriorados o con pérdida de capacidad mecánica.
- Verificar estado de sellos y empaques.

5.5 CONTROL DE FILTRACIONES

- Inspeccionar traslapes y puntos críticos de unión.
- Aplicar sellantes elastoméricos o impermeabilizantes cuando sea necesario.
- Corregir deformaciones que generen empozamientos.

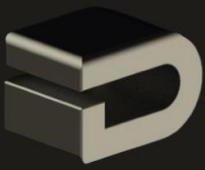
6. RECOMENDACIONES Y PROHIBICIONES

- NO utilizar productos ácidos, alcalinos o solventes agresivos.
- NO realizar perforaciones o modificaciones estructurales sin autorización técnica.
- NO utilizar elementos abrasivos que deterioren los recubrimientos.
- NO permitir acumulación de agua o residuos sobre la cubierta.
- NO caminar directamente sobre láminas sin los apoyos y sistemas de seguridad adecuados.

7. SEGURIDAD INDUSTRIAL

- Toda actividad deberá ejecutarse bajo cumplimiento de normas de trabajo seguro en alturas.
- El personal deberá utilizar elementos de protección personal certificados.
- Se deberán implementar líneas de vida, puntos de anclaje y sistemas de protección contra caídas.
- Las actividades deberán ejecutarse por personal calificado y autorizado.





8. VIDA ÚTIL Y CONSERVACIÓN

La adecuada ejecución de los mantenimientos preventivos y correctivos permitirá conservar las

propiedades estructurales, mecánicas y estéticas de la cubierta metálica, prolongando considerablemente su vida útil y reduciendo costos asociados a reparaciones mayores o reemplazos prematuros.

9. ADVERTENCIA

El incumplimiento de las recomendaciones establecidas en el presente manual podrá ocasionar deterioro prematuro de los materiales, pérdida de protección anticorrosiva, filtraciones, deformaciones y posibles afectaciones estructurales.

D-ESTRUCTURAS SAS no asumirá responsabilidad por daños ocasionados por falta de mantenimiento, uso inadecuado, intervención no autorizada o incumplimiento de los procedimientos aquí establecidos.

DARQUIN DIAZ TORRES

Ingeniero Industrial
D-ESTRUCTURAS SAS



+57 311 313 88 13



gerencia@destructuras.com
www.destructuras.com



Medellín - Antioquia